

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo

Valeria Sosa

Mery Velasquez

Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/22

Requisito funcional N°3: Gestión de colaboradores

1. CÓDIGO FUENTE para gestion de colaboradores

```
private void agregarColaborador() {
    String nombre = txtNombreColaborador.getText().trim();
    String cedulaStr = txtCedulaColaborador.getText().trim();
    String usuario = txtUsuarioColaborador.getText().trim();
    String contrasenia = new String(txtContraseniaColaborador.getPassword()).trim();

    if (nombre.isBlank() || cedulaStr.isBlank() || usuario.isBlank() || contrasenia.isBlank()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_CAMPOS_VACIOS,
            TituloVentanas.VENTANA_ADVERTENCIA, JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }

    if (!ec.espe.edu.sft.ttpf.Util.ValidacionCrearUsuarioCliente.validarCedula(cedulaStr)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_CEDULA_INVALIDA,
            TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    int cedulaInt;
    try {
        cedulaInt = Integer.parseInt(cedulaStr);
    } catch (NumberFormatException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            MensajesSistema.ERROR_CEDULA_SOLO_NUMEROS, TituloVentanas.VENTANA_ERROR,
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    for (ec.espe.edu.sft.ttpf.model.Empleado colab : listaColaboradores) {
        if (colab.getCedula() == cedulaInt) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_CEDULA_DUPLICADA,
                TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        if (colab.getUsuario().equals(usuario)) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_USUARIO_DUPLICADO,
                TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
    }

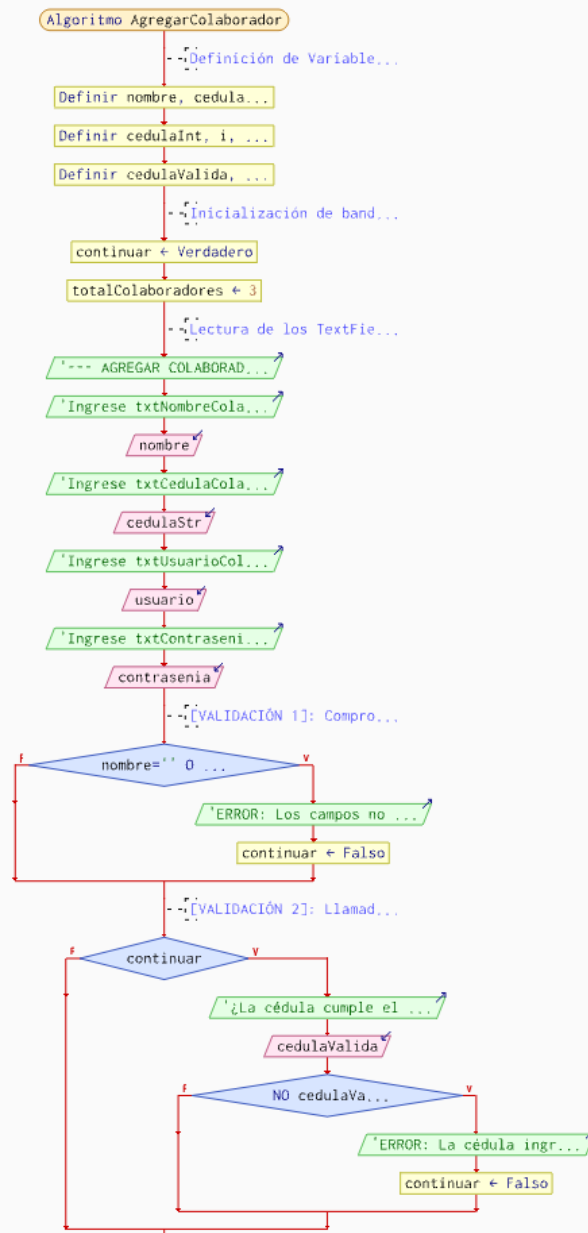
    ec.espe.edu.sft.ttpf.model.Empleado nuevoColaborador = new
    ec.espe.edu.sft.ttpf.model.Empleado(cedulaInt, nombre, "", "", usuario, contrasenia);
    listaColaboradores.add(nuevoColaborador);
    modeloTablaColaboradores.addRow(new Object[]{cedulaStr, nombre, usuario, contrasenia});

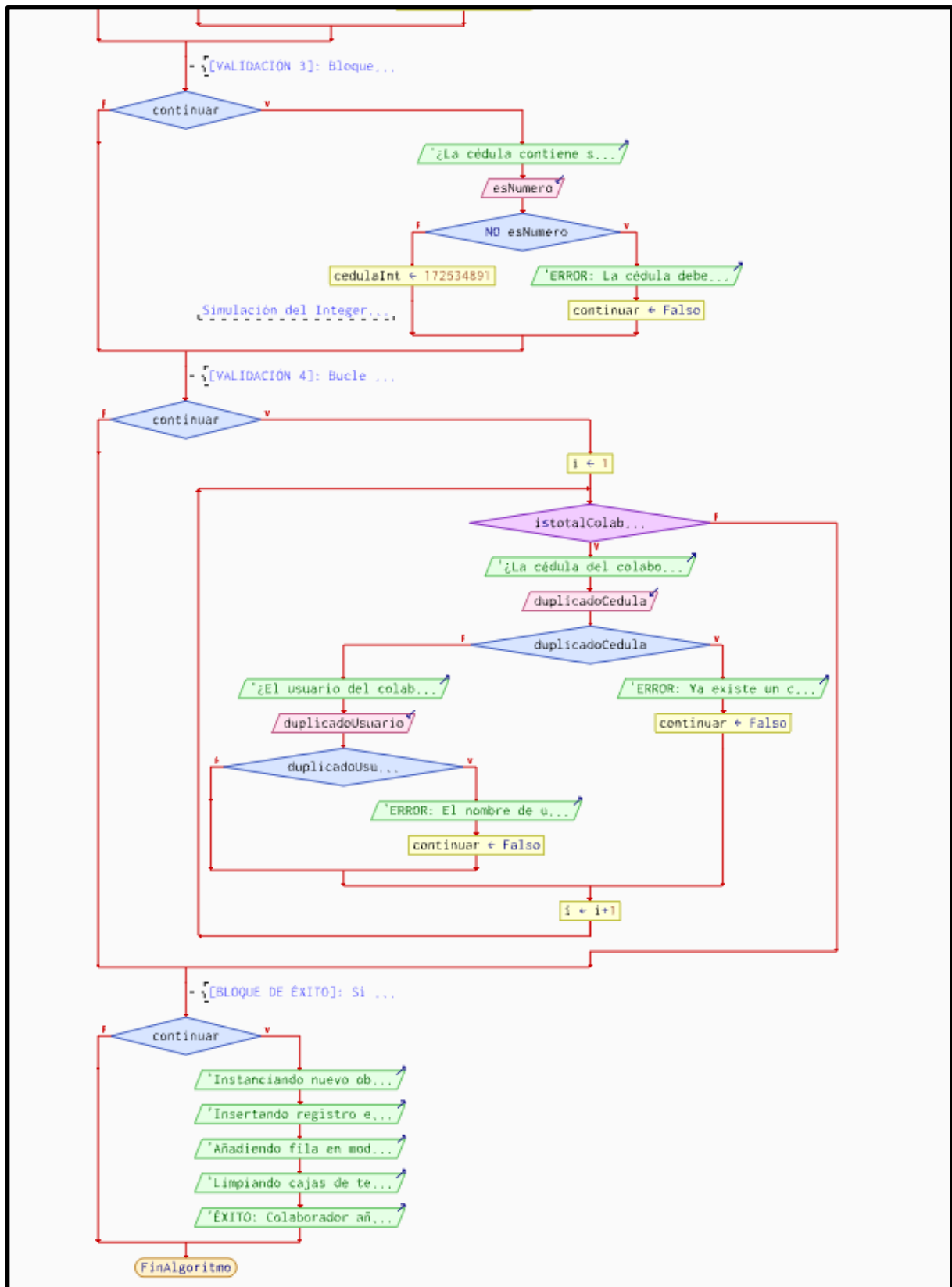
    txtNombreColaborador.setText("");
    txtCedulaColaborador.setText("");
    txtUsuarioColaborador.setText("");
}
```

```
txtContraseniaColaborador.setText("");
```

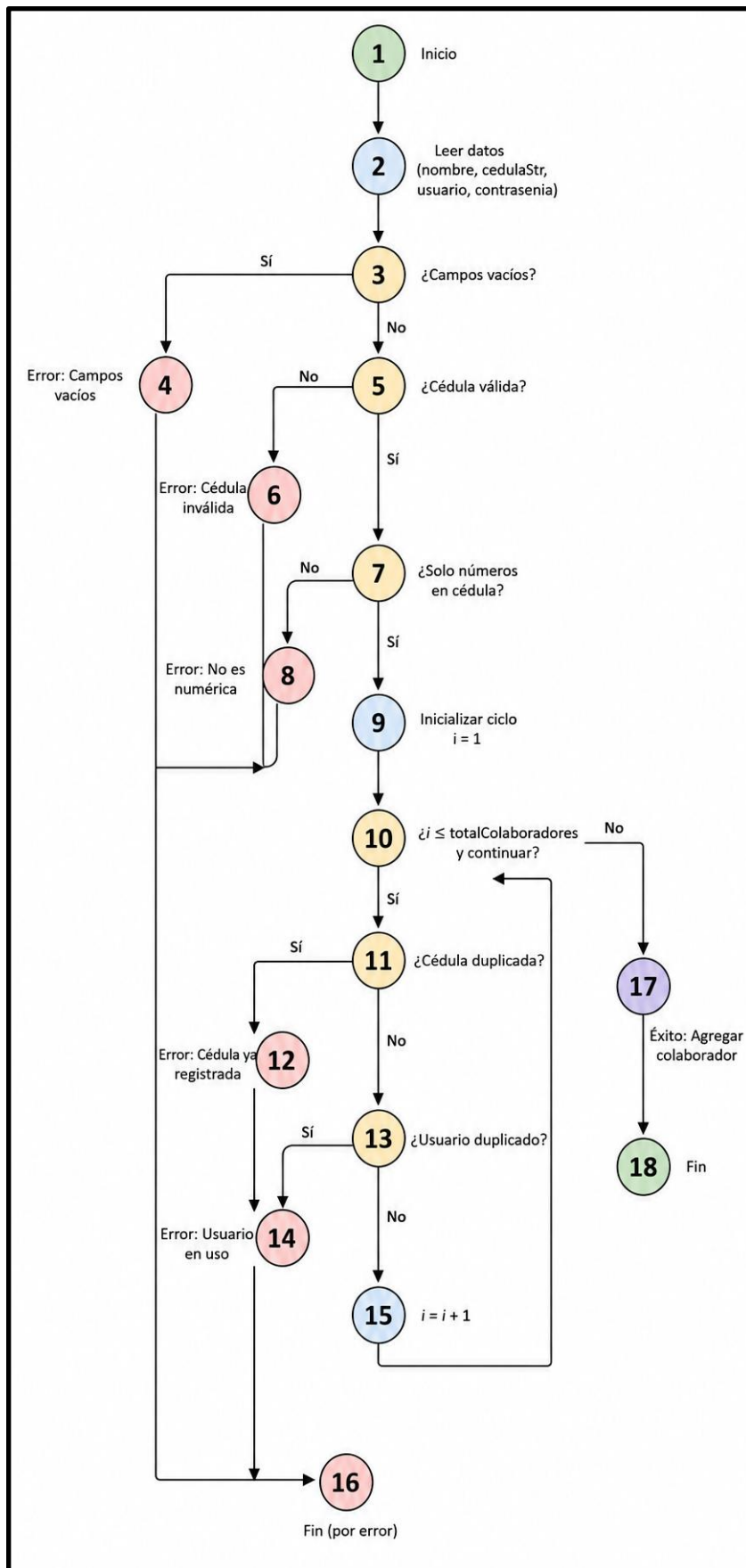
```
JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.EXITO_COLABORADOR_AGREGADO,
TituloVentanas.VENTANA_INFO, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)





3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

P1 = 1-2-3-4-16

P2 = 1-2-3-5-6-16

P3 = 1-2-3-5-7-8-16

P4 = 1-2-3-5-7-9-10-11-12-16

P5 = 1-2-3-5-7-9-10-11-13-14-16

P6 = 1-2-3-5-7-9-10-11-13-15-10-17-18

P7 = 1-2-3-5-7-9-10-17-18

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Número de decisiones + 1

Los nodos de decisión son:

1. Nodo 3 → ¿Campos vacíos?
2. Nodo 5 → ¿Cédula válida?
3. Nodo 7 → ¿Solo números?
4. Nodo 10 → ¿ $i \leq \text{totalColaboradores}$ y continuar?
5. Nodo 11 → ¿Cédula duplicada?
6. Nodo 13 → ¿Usuario duplicado?

Total de decisiones:

D=6

Entonces:

$V(G)=D+1$

$V(G)=6+1$

$V(G)=7$